

**LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA & STRUKTUR DATA
MODUL 1**



Struct dan Pointer

Oleh:

Putri Deissyta Herliyana

NIM. 2510817320010

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
APRIL
2026**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA & STRUKTUR DATA
MODUL 1

Laporan Praktikum Algoritma & Struktur Data Modul 1: Struct dan Pointer ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Algoritma & Struktur Data. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Putri Deissyta Herliyana
NIM : 2510817320010

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Muhammad Fauzan Ahsani
NIM. 2310817310009

Ir. Muhamamd Alkaff, S,Kom, M.Kom,
Ph.D
NIP. 198606132015041001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR TABEL	5
SOAL 1	6
A. Source Code	6
B. Output Program.....	9
C. Pembahasan.....	9
SOAL 2	11
A. Source Code	11
B. Output Program	14
C. Pembahasan	14
GITHUB.....	16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.Screenshot Hasil Jawaban Soal 1A	9
Gambar 2.Screenshot Hasil Jawaban Soal 2A	14

DAFTAR TABEL

Table 1.Souce Code prob1.cpp	6
Table 2.Souce Code line.cpp.....	7
Table 3.Souce Code line.h	7
Table 4. Source Code point.h.....	8
Table 5. Source Code point.cpp	8
Table 6. Source Code prob2.cpp	11
Table 7. Source Code circle.cpp	12
Table 8. Source Code circle.h	12
Table 9. Source Code point.h.....	13
Table 10. Source Code point.cpp	14

SOAL 1

Diberikan sebuah garis l yang direpresentasikan dalam bentuk persamaan umum:

$$ax + by + c = 0$$

dan sebuah titik $P = (x_p, y_p)$. Tentukan posisi titik P terhadap garis l dengan cara mengimplementasikan fungsi `gradient` dan `CheckPointPosition` pada file header yang telah diberikan.

Input	Output
1 0 -3 5 0	Left
1 0 -3 1 7	Right
2 -1 -1 1 1	On Line

A. Source Code

Table 1. Source Code `prob1.cpp`

1	<code>#include <iostream></code>
2	<code>#include "line.h"</code>
3	
4	<code>int main() {</code>
5	<code> Line l;</code>
6	<code> Point p;</code>
7	
8	<code> std::cin >> l.a >> l.b >> l.c >> p.x >> p.y;</code>
9	
10	<code> double g = gradient(&l, &p);</code>
11	<code> std::cout << CheckPointPosition(g) << std::endl;</code>
12	
13	<code> return 0;</code>

14	}
----	---

Table 2.Source Code line.cpp

1	#include "line.h"
2	#include <cmath>
3	
4	double gradient(const <i>Line</i> * l, const <i>Point</i> * p) {
5	return l->a * p->x + l->b * p->y + l->c;
6	}
7	
8	std::string CheckPointPosition(double value) {
9	if (std::fabs(value) < EPSILON) {
10	return "On Line";
11	} else if (value > 0) {
12	return "Left";
13	} else {
14	return "Right";
15	}
16	}

Table 3.Source Code line.h

1	#ifndef LINE_H
2	#define LINE_H
3	
4	#include "point.h"
5	#include <string>
6	
7	struct <i>Line</i> {

8	double a;
9	double b;
10	double c;
11	};
12	
13	const double EPSILON = 1e-9;
14	
15	double gradient(const <i>Line</i> * l,const <i>Point</i> * p);
16	
17	std::string CheckPointPosition(double gradient);
18	
19	#endif

Table 4. Source Code point.h

1	#ifndef POINT_H
2	#define POINT_H
3	
4	struct <i>Point</i> {
5	double x;
6	double y;
7	};
8	
9	#endif

Table 5. Source Code point.cpp

1	#include "point.h"
---	--------------------

B. Output Program



```
PS C:\Users\USER\Downloads\struct-and-pointer-main> g++ -std=c++17 -Wall -Wextra -o prob1.exe prob1.cpp line.cpp point.cpp
PS C:\Users\USER\Downloads\struct-and-pointer-main> .\prob1.exe
1 0 -3 5 0
Left
PS C:\Users\USER\Downloads\struct-and-pointer-main> .\prob1.exe
1 0 -3 1 7
Right
PS C:\Users\USER\Downloads\struct-and-pointer-main> .\prob1.exe
2 -1 -1 1 1
On Line
PS C:\Users\USER\Downloads\struct-and-pointer-main> █
```

Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1A

C. Pembahasan

- Prob1.cpp

Pada baris [1], `#include <iostream>` digunakan untuk mengimpor library input dan output agar program bisa menggunakan `cin` dan `cout`. Pada baris [2], `#include "line.h"` digunakan untuk memanggil file header yang berisi struct `Line` dan fungsi yang akan digunakan. Pada baris [4] hingga [14], terdapat fungsi `main()` sebagai tempat utama program dijalankan. Pada baris [5], dideklarasikan variabel `l` bertipe `Line` untuk menyimpan nilai `a`, `b`, dan `c` dari persamaan garis. Pada baris [6], dideklarasikan variabel `p` bertipe `Point` untuk menyimpan koordinat titik `x` dan `y`. Pada baris [8], `cin` digunakan untuk membaca input nilai `a`, `b`, `c`, serta `x` dan `y` dari pengguna. Pada baris [10], fungsi `gradient(&l, &p)` dipanggil untuk menghitung hasil substitusi titik ke persamaan garis. Pada baris [11], fungsi `CheckPointPosition(g)` digunakan untuk menentukan posisi titik terhadap garis, lalu hasilnya ditampilkan menggunakan `cout`. Pada baris [13], `return 0;` menandakan bahwa program selesai dijalankan.

- Line.cpp

Pada baris [1], file `line.h` di-include agar bisa menggunakan struct dan fungsi yang sudah dideklarasikan. Pada fungsi `gradient()`, dilakukan perhitungan dengan rumus:

$$a * x + b * y + c$$

Fungsi ini digunakan untuk mengetahui posisi titik terhadap garis.

Pada fungsi `CheckPointPosition()`, dilakukan pengecekan nilai hasil perhitungan:

1. Jika hasil mendekati 0, maka titik berada tepat pada garis (On Line)
2. Jika hasil lebih besar dari 0, maka titik berada di sebelah kiri garis (Left)
3. Jika hasil lebih kecil dari 0, maka titik berada di sebelah kanan garis (Right)

- `line.h`

Pada bagian ini didefinisikan struct `Line` yang memiliki tiga variabel yaitu `a`, `b`, dan `c` yang mewakili persamaan garis. Kemudian terdapat `EPSILON` yang digunakan untuk membantu perbandingan nilai desimal agar lebih akurat. Selain itu, terdapat deklarasi fungsi `gradient()` untuk menghitung nilai persamaan garis dan `CheckPointPosition()` untuk menentukan posisi titik.

- `Point.h`

Pada bagian ini didefinisikan struct `Point` yang memiliki dua variabel yaitu `x` dan `y` untuk menyimpan koordinat titik. Struct ini digunakan baik pada soal garis maupun lingkaran.

SOAL 2

Diberikan sebuah lingkaran C dengan pusat (c_x, c_y) dan jari-jari $r > 0$, serta sebuah titik $P = (p_x, p_y)$. Tentukan posisi titik P terhadap lingkaran C dan mengimplementasikan fungsi `distance` dan `CheckPointInCircle` pada file header yang diberikan.

Input	Output
0 0 5 3 4	On Circle
0 0 5 1 1	Inside
0 0 5 4 4	Outside
-2 -2 4 2 -2	On Circle

A. Source Code

Table 6. Source Code prob2.cpp

1	<code>#include <iostream></code>
2	<code>#include "circle.h"</code>
3	
4	<code>int main() {</code>
5	<code> Circle c;</code>
6	<code> Point p;</code>
7	
8	<code> std::cin >> c.centre.x >> c.centre.y >> c.radius >></code>
9	<code>p.x >> p.y;</code>
10	
11	<code> double d = distance(&c, &p) - c.radius;</code>
12	<code> std::cout << CheckPointInCircle(d) << std::endl;</code>
13	
14	<code> return 0;</code>

15	}
----	---

Table 7. Source Code circle.cpp

1	#include "circle.h"
2	#include <cmath>
3	
4	double distance(const Circle * c, const Point * p) {
5	double dx = p->x - c->centre.x;
6	double dy = p->y - c->centre.y;
7	return std::sqrt(dx * dx + dy * dy);
8	}
9	
10	std::string CheckPointInCircle(double d) {
11	if (std::fabs(d) < EPSILON) {
12	return "On Circle";
13	} else if (d < 0) {
14	return "Inside";
15	} else {
16	return "Outside";
17	}
18	}

Table 8. Source Code circle.h

1	#ifndef CIRCLE_H
2	#define CIRCLE_H
3	
4	#include "point.h"
5	#include <string>

6	
7	<code>struct Circle {</code>
8	<code> Point centre;</code>
9	<code> double radius;</code>
10	<code>};</code>
11	
12	<code>const double EPSILON = 1e-9;</code>
13	
14	<code>double distance(const Circle * c, const Point * p);</code>
15	
16	<code>std::string CheckPointInCircle(double distance);</code>
17	
18	<code>#endif</code>

Table 9. Source Code *point.h*

1	<code>#ifndef POINT_H</code>
2	<code>#define POINT_H</code>
3	
4	<code>struct Point {</code>
5	<code> double x;</code>
6	<code> double y;</code>
7	<code>};</code>
8	
9	<code>#endif</code>

Table 10. Source Code point.cpp

1	#include "point.h"
---	--------------------

B. Output Program

```

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

On Line
ircle.cpp point.cppwnloads\struct-and-pointer-main> g++ -std=c++17 -Wall -Wextra -o prob2.exe prob2.cpp c
PS C:\Users\USER\Downloads\struct-and-pointer-main> .\prob2.exe
0 0 5 3 4
On Circle
PS C:\Users\USER\Downloads\struct-and-pointer-main> .\prob2.exe
0 0 5 1 1
Inside
PS C:\Users\USER\Downloads\struct-and-pointer-main> .\prob2.exe
0 0 5 4 4
Outside
PS C:\Users\USER\Downloads\struct-and-pointer-main> .\prob2.exe
-2 -2 4 2 -2
On Circle
  
```

Gambar 2.Screenshot Hasil Jawaban Soal 2A

C. Pembahasan

- Prob2.cpp

Pada baris [1], `#include <iostream>` digunakan untuk input dan output. Pada baris [2], `#include "circle.h"` digunakan untuk mengakses struct Circle dan fungsi terkait. Pada baris [4] hingga [14], terdapat fungsi `main()` sebagai tempat program dijalankan. Pada baris [5], dideklarasikan variabel `c` bertipe Circle untuk menyimpan pusat dan jari-jari lingkaran. Pada baris [6], dideklarasikan variabel `p` bertipe Point untuk menyimpan koordinat titik. Pada baris [8], `cin` digunakan untuk membaca input pusat lingkaran, jari-jari, dan titik. Pada baris [10], fungsi `distance(&c, &p)` digunakan untuk menghitung jarak titik ke pusat lingkaran. Kemudian hasil tersebut dikurangi dengan jari-jari untuk menentukan posisi titik. Pada baris [11], fungsi `CheckPointInCircle()` digunakan untuk menentukan apakah

titik berada di dalam, di luar, atau tepat pada lingkaran. Pada baris [13], `return 0;` menandakan program selesai.

- Circle.cpp

Pada fungsi `distance()`, dihitung jarak antara titik dan pusat lingkaran menggunakan rumus:

$$\sqrt{(x - cx)^2 + (y - cy)^2}$$

Pada fungsi `CheckPointInCircle()`:

1. Jika hasil mendekati 0 → titik berada tepat pada lingkaran (On Circle)
2. Jika hasil negatif → titik berada di dalam lingkaran (Inside)
3. Jika hasil positif → titik berada di luar lingkaran (Outside)

- Circle.h

Pada bagian ini didefinisikan struct `Circle` yang memiliki pusat (centre) bertipe `Point` dan jari-jari bertipe `double`. Terdapat juga `EPSILON` untuk membantu perbandingan angka desimal. Selain itu, terdapat deklarasi fungsi `distance()` untuk menghitung jarak dan `CheckPointInCircle()` untuk menentukan posisi titik.

- Point.h

Sama seperti pada soal pertama, struct `Point` digunakan untuk menyimpan koordinat titik.

GITHUB

<https://github.com/deissytaputri-source/Praktikum-Algoritma-dan-Struktur-Data>